

**LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IoT 2**



DISUSUN OLEH

Nama : Naurah Miftah Frizkiyah

Kelas : TRI 3B

NPM: 25782049

DOSEN :

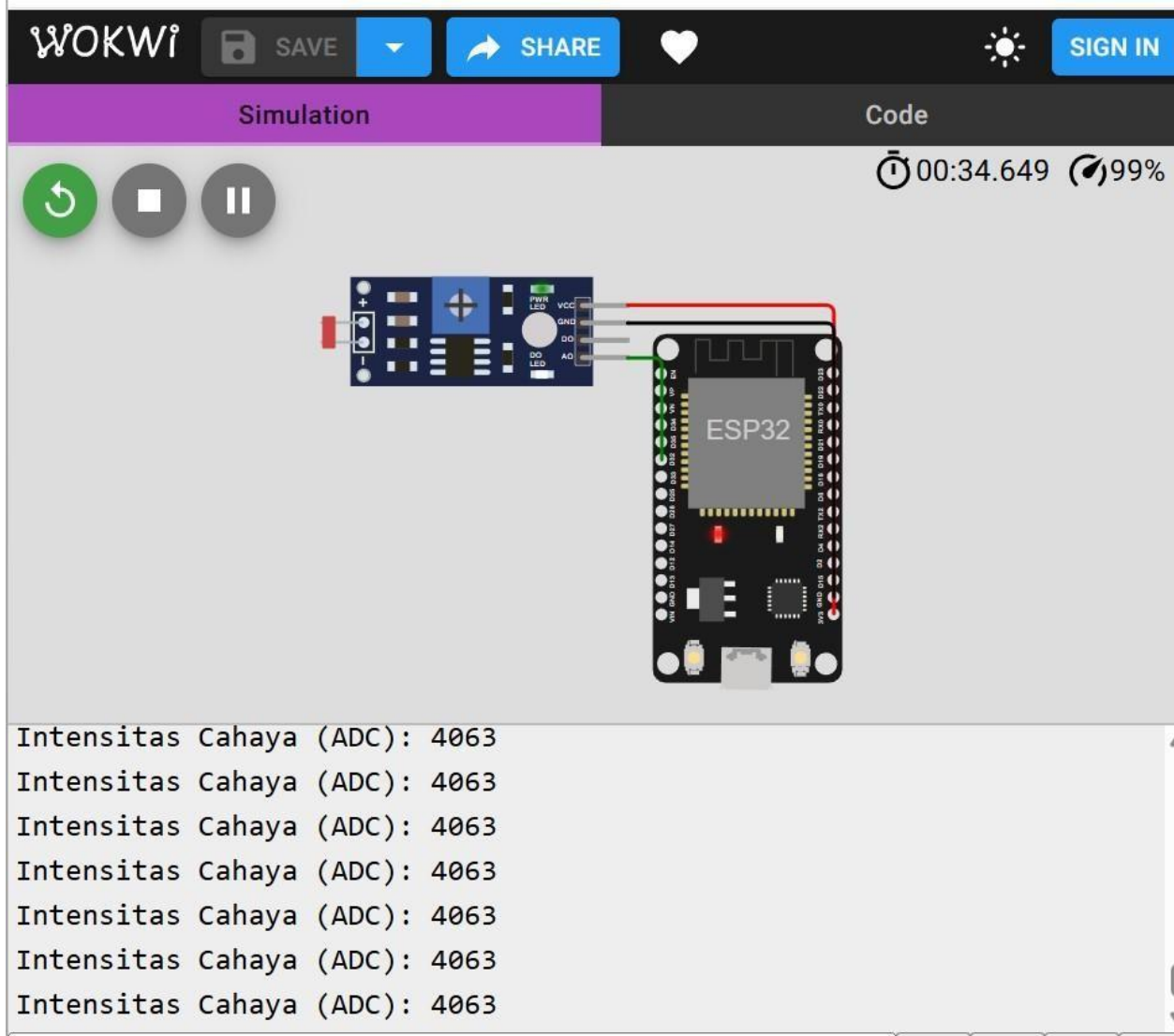
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026**

ADC

Batas maksimal 4063 terjadi karena mikrokontroler NodeMCU menggunakan sistem ADC (Analog-to-Digital Converter) dengan "Resolusi 10-bit". Dalam sistem komputasi biner, 10-bit merepresentasikan 2^{10} kombinasi nilai, yang menghasilkan total 4063 tingkatan data. Karena perhitungan selalu dimulai dari angka 0, maka rentang nilai pembacaan analog yang dihasilkan adalah dari **0 hingga 4063**



Latihan 2: Implementasi Algoritma

Soal: Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (0100%).

Jawaban:

Untuk mengubah rentang nilai ADC murni menjadi persentase (0% hingga 100%), rumus matematika dasar yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Nilai ADC}}{\text{Nilai Maksimal ADC}} \right) \times 100$$

Pada platform Arduino, logika pembagian ini dapat disederhanakan menggunakan fungsi bawaan map(). Berikut adalah implementasi kodenya pada ESP32 (nilai maksimal 4063):

C++

```
const byte ldrPin = 32;
```

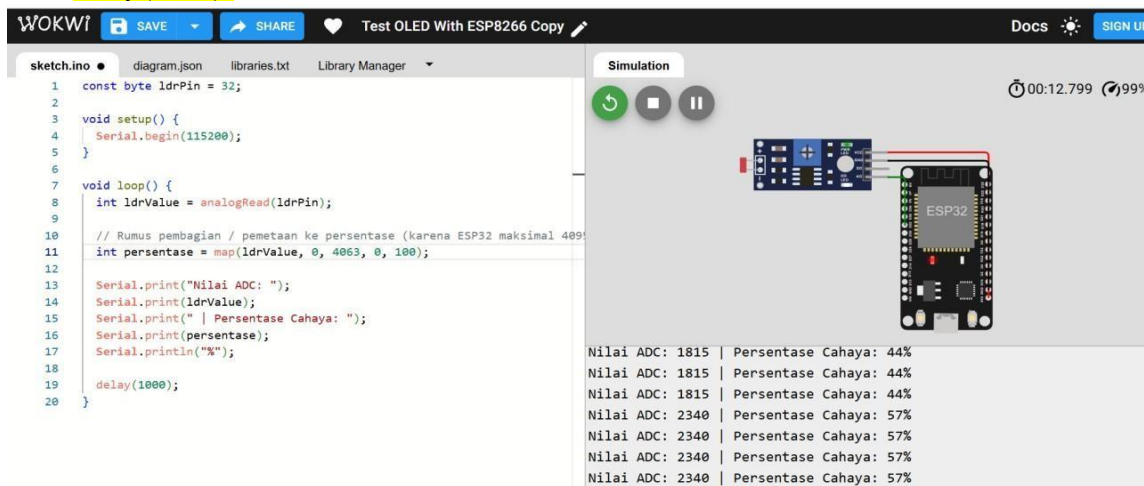
```
void setup() {  
  Serial.begin(  
    115200);  
}
```

```
void loop() {  int ldrValue = analogRead(ldrPin);
```

```
  // Mengkonversi nilai ADC ESP32 (0-4063) menjadi  
  Persentase (0-100) int persentase = map(ldrValue, 0, 4063,  
  0, 100);
```

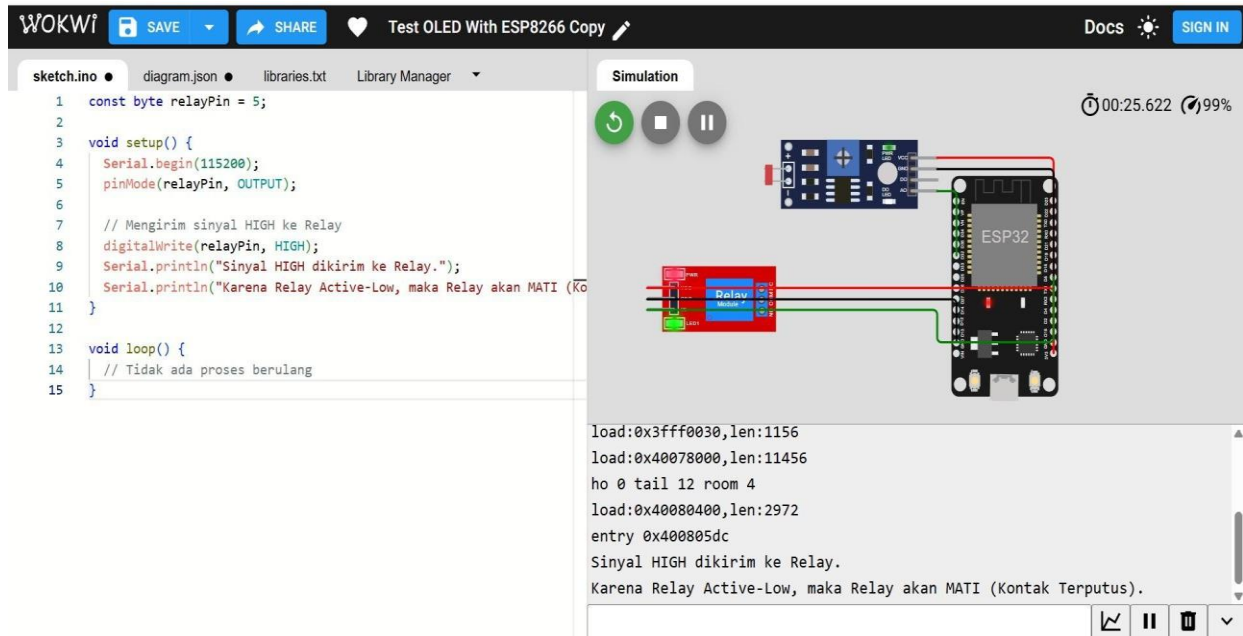
```
  Serial.print("Nilai  
  ADC: ");  
  Serial.print(ldrValue);  
  Serial.print(" |  
  Persentase Cahaya: ");  
  Serial.print(persentase);  
  Serial.println("%");
```

```
  delay(1000);
```



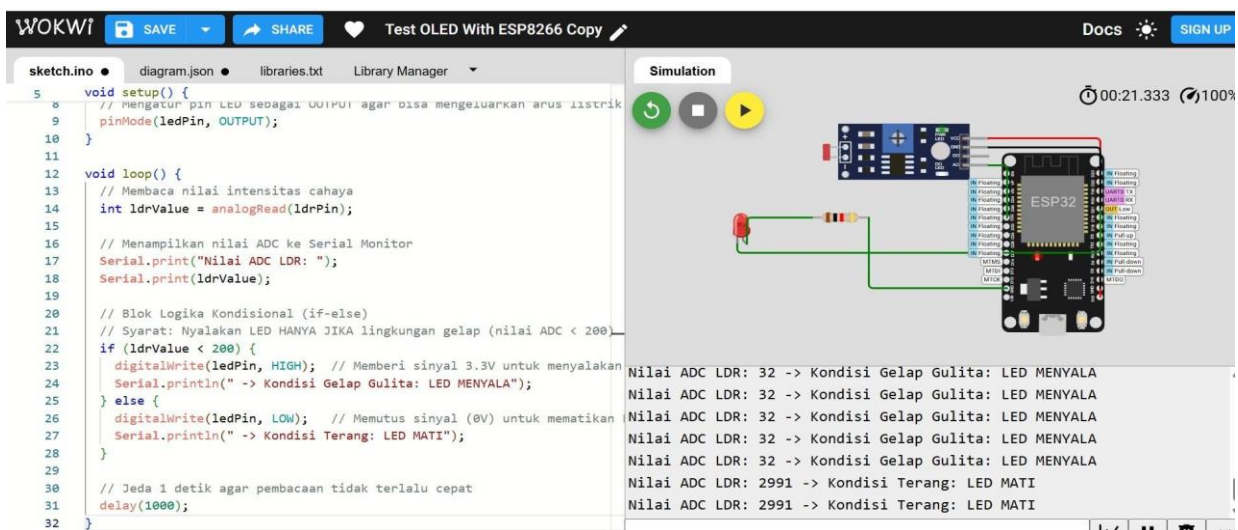
Latihan 3 (Analisis Rangkaian Relay)

Jawaban untuk Laporan: Jika modul Relay bertipe *Active-Low*, aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke relay tersebut akan **MATI (OFF)** saat program mengeksekusi perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)`. Hal ini terjadi karena sifat *Active-Low* bekerja dengan logika terbalik; ia membutuhkan sinyal LOW (0 Volt) untuk mengaktifkan saklar relay, sedangkan sinyal HIGH akan memutus saklar relay



Latihan 4: Pengembangan Logika (LDR + LED)

Soal: Gabungkan logika Praktikum 1 dengan kendali LED. Nyalakan LED HANYA JIKA lingkungan gelap gulita. (ambang batas ADC di bawah 200).



Jawaban (Skema & Kode): Rangkaian ditambahkan satu buah LED pada pin D21 (dihubungkan dengan resistor 220 Ohm ke GND). Logika kendali menggunakan blok kondisional if-else